软件需求规格说明书

> 1. 《软件需求规格说明》(SRS)描述对计算机软件配置项 CSCI的需求，及确保每个要求得以满足的所使用的方法。涉及该 CSCI外部接口的需求可在本 SRS 中给出：或在本 SRS引用的一个或多个《接口需求规格说明》(IRS)中给出。
> 2. 这个 SRS，可能还要用 IRS加以补充，是CSCI设计与合格性测试的基础。
> 3. 本课程及本实验不涉及、不强调、不关注的部分可省略，但不允许删除已有条目。
> 4. 最终文档请删除所有灰色字体和斜体等说明部分。
> 5. 高亮章节为重点关注章节。

- 软件需求规格说明书
  - 1 范围
    - 1.1 标识
    - 1.2 系统概述
    - 1.3 文档概述
    - 1.4 基线
  - 2 引用文件
  - 3 需求
    - 3.1 所需的状态和方式
    - 3.2 需求概述
      - 3.2.1 目标
      - 3.2.2 运行环境
      - 3.2.3 用户的特点
      - 3.2.4 关键点
      - 3.2.5 约束条件
    - 3.3 需求规格
      - 3.3.1 软件系统总体功能/对象结构
      - 3.3.2 软件子系统功能/对象结构
      - 3.3.3 描述约定
    - 3.4 CSCI能力需求
      - 3.4.1 用户与权限管理能力
      - 3.4.2 视频播放能力
      - 3.4.3 直播能力
      - 3.4.4 订阅能力
      - 3.4.5 视频发布与编辑能力
      - 3.4.6 评论与搜索能力

- 3.5 CSCI外部接口需求
  - 3.5.1 接口标识和接口图
  - 3.5.x （接口的项目唯一标识符）
- 3.6 CSCI内部接口需求
- 3.7 CSCI内部数据需求
- 3.8 适应性需求
- 3.9 保密性需求
- 3.10 保密性和私密性需求
- 3.11 CSCI环境需求
- 3.12 计算机资源需求
  - 3.12.1 计算机硬件需求
  - 3.12.2 计算机硬件资源利用需求
  - 3.12.3 计算机软件需求
  - 3.12.4 计算机通信需求
- 3.13 软件质量因素
- 3.14 设计和实现的约束
- 3.15 数据
- 3.16 操作
- 3.17 故障处理
- 3.18 算法说明
- 3.19 有关人员需求
- 3.20 有关培训需求
- 3.21 有关后勤需求
- 3.22 其他需求
- 3.23 包装需求
- 3.24 需求的优先次序和关键程度

4 合格性规定

5 需求可追踪性

6 尚未解决的问题

7 注解

附录

1 范围

1.1 标识

本条应包含本文档适用的系统和软件的完整标识,(若适用)包括标识号、标题,缩略词语、版本号和发行号。

1.2 系统概述

本条应简述本文档适用的系统和软件的用途,它应描述系统和软件的一般特性;概述系统开发运行和维护的历史:标识项目的投资方、需方、用户,开发方和支持机构;标识当前和计划的运行现场;列出其他有关的文档。

1.3 文档概述

本条应概述本文档的用途和内容,并描述与其使用有关的保密性或私密性要求

1.4 基线

说明编写本系统设计说明书所依据的设计基线

2 引用文件

本章应列出本文档引用的所有文档的编号、标题、修订版本和发行日期,也应标识不能通过正常的供货渠道获得的所有文档的来源。

3 需求

本章应分以下几条描述 CSCI需求,也就是,构成 CSCI验收条件的 CSCI的特性。CSCI需求是为了满足分配给该 CSCI的系统需求所形成的软件需求。给每个需求指定项目唯一标识符以支持测试和可追踪性。并以一种可以定义客观测试的方式来陈述需求。如果每个需求有关的合格性方法和对系统(若适用,子系统)需求的可追踪性(见 5)在相应的章中没有提供,则在此进行注解。描述的详细程度遵循以下规则:应包含构成 CSCI验收条件的那些 CSCI特性,需方愿意推迟到设计时留给开发方说明的那些特性。如果在给定条中没有需求的话,本条应如实陈述。如果某个需求在多条中出现,可以只陈述一次而在其他条直接引用。

3.1 所需的状态和方式

如果需要 CSCI 在多种状态和方式下运行,且不同状态和方式具有不同的需求的话,则要标识和定义每一状态和方式,状态和方式的例子包括:空闲、准备就绪、活动、事后分析、培训、降级、紧急情况和后备等。状态和方式的区别是任意的,可以仅用状态描述 CSCI,也可以仅用方式、方式中的状态,状态中的方式或其他有效方式描述。如果不需要多个状态和方式,不需人为加以区分,应如实陈述:如果需要多个状态或方式,还应使本规格说明中的每个需求或每组需求与这些状态和方式相关联,关联可在本条或本条引用的附录中用表格或其他的方法表示,也可在需求出现的地方加以注解。

3.2 需求概述

3.2.1 目标

- **开发意图与应用目标**：开发名为“doinb”的视频播放与内容服务类网站，整合用户与权限管理、视频点播、直播、订阅、视频发布与编辑、评论与搜索等能力，解决课程实践与同类小型产品在“功能分散、流程不连贯、发布与观看体验割裂”等问题上的不足，使普通用户与内容发布者在一套界面内完成观看、互动、订阅与内容管理。
- **主要功能和流程**：用户完成注册登录后，可浏览与搜索视频、在线播放并记录历史；可进入直播列表观看直播；可订阅感兴趣的发布者或频道；发布者上传与维护视频；用户可在视频或直播相关内容下评论，并通过关键词检索视频/直播/频道等。数据经浏览器提交至服务端，由业务模块处理并读写数据库与媒体资源，再返回页面或流地址。
- **系统高层次图与关系**：本系统作为**独立 Web 产品**；在体系结构上分为用户界面层、服务处理层、数据管理层及与浏览器、媒体流/文件存储、数据库等的外部协作。设计上可借鉴主流视频网站的产品形态，并保留与后续扩展（如推荐、支付、第三方登录）对接的可能，但本版本不强制依赖其他业务系统。

3.2.2 运行环境

- **硬件环境**：服务端可部署于课程组提供的云主机、实验室服务器或等同配置的虚拟机上，需支撑 Web 应用、关系型数据库及视频/直播相关资源存储与带宽需求。客户端无特殊硬件要求，支持常见 PC、平板与智能手机。
- **支持环境**：需关系型数据库支撑用户、内容、订阅、评论等数据的存储与查询；后端可部署在 Windows Server 或 Linux 等环境；用户通过现代浏览器访问，前端应兼顾主流浏览器兼容性与基本响应式布局。

3.2.3 用户的特点

面向需要在线观看视频与直播、发表评论、订阅更新，以及需要上传和管理自己视频内容的用户。普通用户侧重操作路径短、页面清晰、加载与播放可接受；内容发布者侧重上传与编辑流程稳定、权限明确。整体要求界面易懂、错误提示清楚，便于课程演示与日常试用快速上手。

3.2.4 关键点

关键功能

用户与权限管理功能：

- 实现用户注册、登录、退出与个人信息查看、修改。
- 基于角色分配权限，控制视频发布、直播与内容管理等入口的可见性与可用性。

视频播放功能：

- 支持在首页、推荐区与详情页浏览视频列表与元信息。
- 提供在线播放、暂停、进度调节与清晰度切换（若实现），并记录与展示播放历史。

直播功能：

- 提供直播列表与进入直播观看能力。
- 展示直播标题、状态等基本信息，并支持课程范围内允许的基础互动。

订阅功能：

- 支持用户对视频发布者或直播相关频道进行订阅与取消订阅。
- 在订阅视图中展示订阅关系与关联内容更新或列表。

视频发布与编辑功能：

- 支持授权用户上传视频并填写标题、描述等元数据。
- 支持对已发布视频进行信息修改、删除或状态管理（以上下架规则以设计为准）。

评论与搜索功能：

- 支持用户在视频或直播相关内容下发表评论并查看评论列表。
- 支持按关键词检索视频、直播或频道等，并分页展示搜索结果。

关键技术和算法：

- Web 开发技术：采用前后端分离模式，浏览器端负责页面与交互，服务端提供业务接口（具体前后端框架以设计实现为准）。
- 数据库技术：采用关系型数据库（如 MySQL）持久化用户、视频与直播元数据、订阅关系、评论等核心业务数据。
- 媒体与播放技术：完成点播与直播的媒资地址解析、访问权限校验与播放器控制；直播侧可采用推流/拉流方案或对接第三方直播服务（以实际方案为准）。

- 检索与排序：基于关键词对标题、简介、作者等字段进行条件查询与结果排序，可结合索引或简单全文策略实现。
- 安全与工程化措施：账号与敏感操作的基本防护、传输层安全（如 HTTPS）及访问控制要求与《软件开发计划》一致，在实现与测试阶段落实并记录。

3.2.5 约束条件

- **质量与范围约束**：以“可运行、功能基本完整、文档配套”为主，性能与并发按课程级基线验收，不等同商业高并发产品。
- **技术与方法约束**：在现有所学与常用工具范围内实现，采用模块化与迭代开发，先核心后完善。
- **法律与伦理**：遵守数据保护与隐私相关政策，对用户数据采取基本保护措施；用户生成内容在课程范围内做基本管理，避免明显不当信息影响系统使用。

3.3 需求规格

3.3.1 软件系统总体功能/对象结构

本 CSCI 为项目“doinb”视频播放与内容服务平台，在逻辑上采用浏览器/服务器（B/S）结构：客户端通过 Web 访问系统；服务端承担业务处理与数据存取，并与关系型数据库、文件/流媒体资源等协作。系统总体可划分为六条主要能力线：用户与权限管理、视频播放、直播、订阅、视频发布与编辑、评论与搜索；各子系统在统一账号体系下协同工作。可用下列文字化总体结构图理解各层关系：用户与发布者经浏览器与表示层页面交互；应用层按模块提供注册登录、播放入口、直播入口、上传与内容管理、评论与检索等；数据层持久化用户、视频与直播元数据、订阅关系、评论及操作日志等。

3.3.2 软件子系统功能/对象结构

用户与权限管理系统

- **注册流程**：用户填写注册信息并提交，服务端完成唯一性与格式校验，通过后写入用户数据并视设计返回自动登录或跳转登录页。
- **登录与鉴权流程**：用户提交账号与凭据，服务端校验成功后建立会话或签发令牌，前端按角色展示导航与可访问菜单。
- **个人资料与退出流程**：登录用户在个人中心查看/修改资料并保存；用户执行退出，服务端失效会话或令牌并回到未登录态。

视频播放系统

- **浏览与推荐流程**：用户进入首页或推荐/列表页，系统按接口返回视频列表或推荐条目，点击进入视频详情。
- **播放流程**：用户发起播放，服务端校验权限与资源后返回可播放地址或流信息，前端拉流/解码并支持暂停、进度、清晰度等控制。

- **历史记录流程**：播放行为触发历史写入或更新，用户在历史页查询并按时间等维度展示。

直播系统

- **直播列表流程**：用户打开直播入口，系统返回当前或计划中的直播列表。
- **观看流程**：用户选择某一直播进入房间页，系统加载展示信息与媒体流，用户离开或关闭时结束本次观看会话。
- **互动流程**（以实际实现为限）：在允许的场景下用户发送互动信息，由服务端做基本校验、落库或广播后刷新展示。

订阅系统

- **订阅/取消流程**：用户在发布者、频道等对象上执行订阅或取消，服务端写订阅关系并返回最新状态。
- **列表与更新展示流程**：用户打开订阅页，系统根据订阅关系拉取更新内容或列表并分页展示。

视频发布与编辑系统

- **上传与发布流程**：授权用户选择文件并填写标题、描述等，上传至存储后写入视频元数据与状态。
- **编辑与管理流程**：发布者在管理页对已有视频做信息修改、删除或上下架，服务端按权限更新库内记录与资源状态。

评论与搜索系统

- **评论流程**：用户在目标内容下提交评论，服务端鉴权、过滤后写入，列表接口按时间等规则返回。
- **搜索流程**：用户输入关键词并搜索，服务在可检索数据上执行查询，返回结果页并支持分页。

3.3.3 描述约定

- 系统结构与业务流程说明优先采用 UML 类图/时序图/用例图等统一符号，保持与《软件开发计划》及设计文档一致。
- 时间以秒/毫秒为主；并发与吞吐等性能指标在能力需求中给出，未单独注明处按课程级基础版本理解。
- 前后端接口在实现上宜集中封装 HTTP 调用、统一鉴权与错误码约定，重要请求参数与响应字段在接口说明或设计文档中给出名称与含义。
- 代码与文件命名、缩进、注释粒度遵循项目约定的编码与文档标准（需求简洁明确，设计与实现可追踪）。

3.4 CSCI能力需求

3.4.1 用户与权限管理能力

- 能力描述：为普通用户、内容发布者等提供注册、登录、退出、个人信息维护及基于角色的基本访问控制，防止未授权访问和敏感信息明显泄露。
- 输入要求：用户标识（如用户名/邮箱/手机号，以实际实现为准）、密码、个人资料；登录/注销请求。
- 处理要求：在常规操作下完成凭据校验与会话或令牌管理；对密码与关键字段采用安全存储与传输要求（见《软件开发计划》中安全与保密措施）；按角色控制发布、编辑、直播相关入口的可见性与可用性。
- 输出要求：登录成功/失败与原因提示；个人资料展示与更新结果；与权限相关的功能入口是否可用。
- 性能参数：登录与信息查询在课程环境下响应及时、可满足小组并发演示与基本访问。
- 异常处理：账号或密码错误、会话失效、重复登录等应给出明确提示，避免泄露敏感信息；注册冲突、服务器不可达时给出可重试或稍后再试提示；敏感操作失败时记录日志（见 3.7）便于排查。
- 连续运行需求：在计划部署与验收窗口内持续可用，计划内维护窗口外以课程作业可接受为目标，重要故障可短暂中断后恢复服务。

3.4.2 视频播放能力

- 能力描述：提供视频浏览、在线播放、播放控制、清晰度切换、播放历史等能力。
- 输入要求：列表与推荐请求；视频标识；播放、暂停、拖曳进度、切换清晰度、查询历史等操作。
- 处理要求：在权限与资源允许下解析播放地址与元数据；对访问做基本控制以保障播放稳定；历史记录可持久化并供用户查询。
- 输出要求：页面展示视频信息、可播放流或播放错误说明；历史列表。
- 性能要求：在课程项目条件下播放过程基本流畅、页面与播放控制响应较快。
- 异常处理：资源不存在或已下架时提示“无法播放”类信息；网络或解码异常时给出可理解说明；列表无数据时展示空状态。
- 连续运行需求：点播服务在部署期间应能支持连续多次播放与刷新，不因单次播放失败导致整站不可用。

3.4.3 直播能力

- 能力描述：提供直播内容列表、进入直播观看、直播信息与基础互动。
- 输入要求：直播列表与详情请求；进入/离开直播间；允许的互动类输入（以实际实现为限）。
- 处理要求：使直播页能加载直播信息与媒体流，减少明显卡顿与中断；对直播与访问做基本管理。
- 输出要求：展示直播状态、可播放画面或错误说明。
- 性能要求：直播页可正常加载，播放过程在课程环境下尽量保持连续可用。
- 异常处理：推流/拉流或网络异常时提示并可返回列表；房间不存在或已结束时明确说明。

- 连续运行需求：非单点实验场景下，列表与 rooms 接口在验收期间可反复进入退出；单路流异常不应拖死整个应用进程（以工程上合理为限）。

3.4.4 订阅能力

- 能力描述：支持用户对发布者或直播频道进行订阅/取消，并正确展示订阅关系与相关更新。
- 输入要求：被订阅对象标识；订阅、取消、列表查询。
- 处理要求：及时生效订阅关系；保证存取数据一致、避免错显或丢失。
- 输出要求：订阅列表、状态变更确认、展示区域内容。
- 性能要求：订阅与取消在合理时间内完成，列表展示准确。
- 异常处理：目标对象不存在或已删除时提示失败；并发点击订阅/取消以最终一致为准并避免重复提示。
- 连续运行需求：订阅关系数据在系统持续运行期间保持一致，服务重启后依赖数据库持久化恢复（与实现方式一致）。

3.4.5 视频发布与编辑能力

- 能力描述：供授权用户完成视频上传、元信息维护、已发布内容编辑与删除/管理。
- 输入要求：视频文件与标题、描述等元信息；管理操作（编辑、删除、上下架以实际设计为准）。
- 处理要求：仅具备权限的账号可发布与修改；提交与更新过程稳定、交互清晰。
- 输出要求：上传/保存结果、内容管理列表、错误与校验提示。
- 性能要求：信息提交、编辑、管理在课程可接受响应时间内完成。
- 异常处理：格式不符、大小超限、权限不足、存储失败时给出原因与可重试或修正路径；大文件上传中断时尽量提示断点或重新选择（视实现）。
- 连续运行需求：上传与编辑操作可多次提交，不因单次失败导致后台长期僵死；媒体与元数据状态可人工或自动恢复至一致。

3.4.6 评论与搜索能力

- 能力描述：对视频/直播相关栏目支持评论的发表与展示；支持基于关键词的搜索并展示结果。
- 输入要求：评论内容、目标内容标识；搜索关键词、分页与筛选（若有）。
- 处理要求：评论提交后列表更新；对评论做基本管理以防明显不当内容影响使用；搜索返回相关结果。
- 输出要求：评论列表与状态；搜索结果页。
- 性能要求：评论与搜索在课程环境下列表刷新与首屏出结果较快。
- 异常处理：空结果、服务超时、含非法字符时提示清晰，搜索过程不崩溃；评论过于频繁或目标关闭评论时可拒绝并说明。
- 连续运行需求：检索与评论接口在验收期可重复调用；评论 spam 或异常流量时以限流或降级展示为可选手段（设计阶段定）。

3.5 CSCI外部接口需求

本条应分条描述 CSCI外部接口的需求。(如有)本条可引用一个或多个接口需求规格说明(IRS)或包含这些需求的其他文档。

外部接口需求,应分别说明:

- **用户接口：** 通过Web浏览器（Chrome、Edge、Firefox等）进行交互。
- **硬件接口：** 无。本系统不直接与专用硬件设备（如读卡器、传感器、打印机等）交互。客户端运行所需的标准输入/输出设备（键盘、鼠标、显示器、扬声器）及网络设备由操作系统和浏览器管理，不构成本 CSCI 的硬件接口需求。
- **软件接口：**
  - 对象存储/文件系统：视频文件存储采用本地文件系统或MinIO，通过HTTP API上传下载。
  - 数据库：通过JDBC/ODBC与MySQL交互。
- **通信接口：** HTTP/HTTPS协议，RESTful API。

3.5.1 接口标识和接口图

本条应标识所需的 CSCI外部接口,也就是 CSCI和与它共享数据,向它提供数据或与它交换数据的实体的关系。(若适用)每个接口标识应包括项目唯一标识符,并应用名称、序号,版本和引用文件指明接口的实体(系统、配置项、用户等)。该标识应说明哪些实体具有固定的接口特性(因而要对这些接口实体强加接口需求),哪些实体正被开发或修改(从而接口需求已施加给它们)。可用一个或多个接口图来描述这些接口。

3.5.x （接口的项目唯一标识符）

本条(从 3.5.2开始)应通过项目唯一标识符标识 CSCI的外部接口,简单地标识接口实体,根据需要可分条描述为实现该接口而强加于 CSCI的需求。该接口所涉及的其他实体的接口特性应以假设或"当(未提到实体)这样做时,CSCI将……"的形式描述,而不描述为其他实体的需求。本条可引用其他文档(如:数据字典、通信协议标准,用户接口标准)代替在此所描述的信息。(若适用)需求应包括下列内容,它们以任何适合于需求的顺序提供,并从接口实体的角度说明这些特性的区别(如对数据元素的大小、频率或其他特性的不同期望):

- *CSCI必须分配给接口的优先级别;*
- *要实现的接口的类型的需求(如:实时数据传送,数据的存储和检索等);*
- *CSCI必须提供、存储、发送、访问、接收的单个数据元素的特性,如:*
  i. *名称/标识符:*
     - *项目唯一标识符;*
     - *非技术(自然语言)名称;*
     - *标准数据元素名称*
     - *技术名称(如代码或数据库中的变量或字段名称);*

        - *缩写名或同义名；*
    ii. *数据类型(字母数字、整数等)；*
    iii. *大小和格式(如:字符串的长度和标点符号)；*
    iv. *计量单位(如:米、元、纳秒)；*
    v. *范围或可能值的枚举(如:0~99)；*
    vi. *准确度(正确程度)和精度(有效数字位数)；*
    vii. *优先级别、时序、频率、容量、序列和其他的约束条件,如,数据元素是否可被更新和业务规则是否适用；*
    viii. *保密性和私密性的约束；*
    ix. *来源(设置/发送实体)和接收者(使用/接收实体)；*
- *CSCI必须提供、存储、发送、访问、接收的数据元素集合体(记录、消息、文件、显示和报表d等)的特性,如：*
    i. *名称/标识符:*
        - *项目唯一标识符；*
        - *非技术(自然语言)名称；*
        - *技术名称(如代码或数据库的记录或数据结构)；*
        - *缩写名或同义名；*
    ii. *数据元素集合体中的数据元素及其结构(编号、次序、分组)；*
    iii. *媒体(如盘)和媒体中数据元素/数据元素集合体的结构；*
    iv. *显示和其他输出的视听特性(如:颜色、布局、字体、图标和其他显示元素、蜂鸣器以及亮度等)；*
    v. *数据元素集合体之间的关系。如排序/访问特性；*
    vi. *优先级别、时序、频率、容量、序列和其他的约束条件,如:数据元素集合体是否可被修改和业务规则是否适用；*
    vii. *保密性和私密性约束；*
    viii. *来源(设置/发送实体)和接收者(使用/接收实体)；*
- *CSCI必须为接口使用通信方法的特性。如：*
    i. *项目唯一标识符；*
    ii. *通信链接/带宽/频率/媒体及其特性；*
    iii. *消息格式化；*
    iv. *流控制(如:序列编号和缓冲区分配)；*
    v. *数据传送速率,周期性/非周期性,传输间隔；*
    vi. *路由、寻址、命名约定；*
    vii. *传输服务,包括优先级别和等级；*
    viii. *安全性/保密性/私密性方面的考虑,如:加密、用户鉴别、隔离和审核等；*
- *CSCI必须为接口使用协议的特性，如:*
    i. *项目唯一标识符；*
    ii. *协议的优先级别/层次；*

iii. *分组,包括分段和重组、路由和寻址;*
iv. *合法性检查、错误控制和恢复过程;*
v. *同步,包括连接的建立、维护和终止;*
vi. *状态、标识、任何其他的报告特征;*

- *其他所需的特性,如:接口实体的物理兼容性(尺寸,容限、负荷、电压和接插件兼容性等)。*

3.6 CSCI内部接口需求

本条应指明CSCI内部接口的需求(如有的话)。如果所有内部接口都留待设计时决定,则需在此说明这一事实。如果要强加这种需求,则可考虑本文档的3.5给出的一个主题列表。

3.7 CSCI内部数据需求

1. **用户数据**
   - **用户账号信息**：用户名/邮箱/手机号（以实际设计为准）、密码摘要或密文、注册与登录相关状态。
   - **用户个人资料**：昵称、头像、简介等可展示字段。
   - **角色与权限数据**：普通用户、内容发布者等角色及与菜单/接口相关的授权信息。
   - **播放历史**：用户与已观看视频标识、观看时间或进度等（以实际表结构为准）。
2. **视频数据**
   - **视频元数据**：视频唯一标识、标题、描述、作者、分类或标签、时长、封面图地址。
   - **媒资与状态**：媒体文件存储路径或 URL、发布/隐藏/删除等状态；多清晰度时各档地址或转码任务信息。
3. **直播数据**
   - **场次与房间信息**：直播标识、标题、所属频道或发布者、计划/实际起止时间。
   - **流与展示信息**：拉流或播放地址、房间状态；若实现互动，可含互动消息或计数字段。
4. **订阅数据**
   用户与发布者、频道或直播间等被订阅对象之间的订阅关系、订阅时间与取消标记。
5. **评论数据**
   评论标识、关联的视频或直播等内容 ID、评论正文、发表时间、用户标识；用于排序、删除或屏蔽的辅助字段。
6. **搜索与辅助数据**（可选）
   为加速检索维护的索引表、分词结果或缓存键等，须与主业务数据可对应、可重建。
7. **其他系统配置数据**
   站点参数、功能开关、限流阈值等；操作日志、错误日志及审计所需条目。

以上数据主要存放在数据库中，需要进行合理的设计和管理。对于数据库的需求包括但不限于：

- **数据库类型**：关系型数据库，实现上可采用 MySQL 或课程环境规定的同类系统。

- **数据库表结构设计**：表之间通过主外键或逻辑关联表达用户、视频、直播、订阅、评论等关系，满足第 3 章功能需求。
- **数据库索引设计**：为列表查询、按用户查历史、按标题/作者搜索等常用条件建立合适索引，兼顾写入性能。
- **数据库备份与恢复策略**：按课程/部署环境制定周期备份与简单灾难恢复办法，重要数据不依赖单点无备份。

对于数据文件的需求可能包括：

- **日志文件**：系统操作、错误、关键安全事件等日志，按大小或日期切割并保留合理周期。
- **配置文件**：应用端口、数据库连接、媒体根路径等，不含明文密码，敏感项使用环境变量或密钥管理。
- **用户上传的媒体文件**：大文件以对象存储或指定目录管理，与数据库元数据一致。

3.8 适应性需求

(若有)本条应指明要求 CSCI提供的、依赖于安装的数据有关的需求(如:依赖现场的经纬度)和要求 CSCI使用的,根据运行需要进行变化的运行参数(如:表示与运行有关的目标常量或数据记录的参数)。

3.9 保密性需求

(若有)本条应描述有关防止对人员、财产、环境产生潜在的危险或把此类危险减少到最低的CSCI需求,包括:为防止意外动作(如意外地发出“自动导航关闭”命令)和无效动作(发出一个想要的“自动导航关闭”命令时失败)CSCI必须提供的安全措施。

3.10 保密性和私密性需求

(若有)本条应指明保密性和私密性的 CSCI需求,包括:CSCI运行的保密性/私密性环境、提供的保密性或私密性的类型和程度、CSCI必须经受的保密性/私密性的风险、减少此类危险所需的安全措施、CSCI必须遵循的保密性/私密性政策、CSCI必须提供的保密性/私密性审核,保密性/私密性必须遵循的确证/认可准则。

3.11 CSCI环境需求

硬件环境

- **服务端**：至少一台可运行 Web 与数据库的计算机或虚拟机/云主机，用于部署应用服务与关系型数据库；配置应满足开发计划中的并发与基本性能预期，并预留日志与媒体存储空间。
- **数据库**：可独立或与应用同机部署，需满足所选用数据库的最低硬件建议。

- **客户端**：以常见 PC 与移动设备为主，无特殊外设要求；能运行现代浏览器、具备音视频解码与网络访问能力。
- **网络**：局域网或互联网环境可访问服务端；与 HTTPS、推流/拉流（若使用直播/点播协议）的带宽和稳定性相适应。
- **开发端**：项目组成员个人计算机，用于编码、联调、版本管理与课程要求的本地/测试环境。

软件环境（操作系统与支撑软件）

- 服务器操作系统可选用 Windows Server 或主流 Linux 发行版之一，以实际部署与课程环境为准。
- 用户终端采用 Windows、macOS、Android、iOS 等常见系统均可，需安装或内置现代浏览器。
- 需安装与运行所选用应用服务器/运行时、关系型数据库管理系统、可能用到的流媒体/对象存储或 CDN 等组件，版本在部署文档中说明。
- 开发计划提出的安全要求（如 HTTPS、防火墙/入侵检测在可选用条件下）在目标环境中应可配置。

3.12 计算机资源需求

3.12.1 计算机硬件需求

本条应描述 CSCI 使用的计算机硬件需求,(若适用) 包括, 各类设备的数量、处理器, 存储器、输入/输出设备、辅助存储器、通信/网络设备和其他所需的设备的类型, 大小, 容量及其他所要求的特征。

3.12.2 计算机硬件资源利用需求

本条应描述 CSCI 计算机硬件资源利用方面的需求, 如: 最大许可使用的处理器能力、存储器容量、输入/输出设备能力、辅助存储器容量、通信/网络设备能力。描述(如每个计算机硬件资源能力的百分比)还包括测量资源利用的条件。

3.12.3 计算机软件需求

本条应描述 CSCI 必须使用或引人 CSCI 的计算机软件的需求, 例如包括: 操作系统、数据库管理系统、通信/网络软件、实用软件、输入和设备模拟器、测试软件、生产用软件。必须提供每个软件项的正确名称、版本、文档引用。

3.12.4 计算机通信需求

本条应描述 CSCI 必须使用的计算机通信方面的需求, 例如包括: 连接的地理位置、配置和网络拓扑结构、传输技术、数据传输速率、网关、要求的系统使用时间、传送/接收数据的类型和容量、传送/接收/响应的时间限制、数据的峰值、诊断功能。

3.13 软件质量因素

在课程项目与《软件开发计划》约束下，对“doinb”CSCI 提出下列软件质量要求（以定性为主，关键指标在能力需求与测试中体现）。

- **功能性**：应实现用户与权限、视频播放、直播、订阅、发布与编辑、评论与搜索等已约定核心能力，行为与《软件开发计划》及本 SRS 一致，无未说明的重大功能缺失。
- **可靠性**：在典型操作下产生正确、一致结果；对常见异常（网络、鉴权、资源不存在）有明确提示，避免未处理崩溃导致数据明显损坏。
- **可维护性**：需求与《软件开发计划》要求代码结构清晰、命名可读、关键逻辑有适度注释，便于结课后改进与问题修复。
- **可用性**：在部署与课设演示时段内，系统可被正常访问与操作；对关键功能响应时间在课程可接受范围（见 3.4）。
- **灵活性**：宜采用模块化与迭代实现方式，使后续能扩展清晰度、推荐、审核策略等，而不必整体推翻架构。
- **可移植性**：服务端与数据层在常见 Web 与数据库环境下可重新部署；客户端不绑定单一专有客户端形态。
- **可重用性**：鼓励抽取公共组件与接口，便于在站内模块间复用及参考同类产品模式（如《软件开发计划》所述）。
- **可测试性**：主要功能可构造输入并验证结果；测试能覆盖主流程、常见异常与主要界面交互。
- **易用性**：界面与交互清晰，满足普通用户观看、评论、订阅与发布者管理内容的基本易用性（与计划书中用户需求一致）。

3.14 设计和实现的约束

(若有)本条应描述约束CSCI设计和实现的那些需求。这些需求可引用适当的标准和规范例如需求包括：

- *特殊 CSCI体系结构的使用或体系结构方面的需求,例如:需要的数据库和其他软件配置项；标准部件、现有的部件的使用；需方提供的资源(设备、信息、软件)的使用；*
- *特殊设计或实现标准的使用;特殊数据标准的使用;特殊编程语言的使用；*
- *为支持在技术、风险或任务等方面预期的增长和变更区域,必须提供的灵活性和可扩展性。*

3.15 数据

说明本系统的输入,、输出数据及数据管理能力方面的要求(处理量、数据量)。

3.16 操作

说明本系统在常规操作、特殊操作以及初始化操作、恢复操作等方面的要求。

3.17 故障处理

说明本系统在发生可能的软硬件故障时,对故障处理的要求。包括:

- *说明属于软件系统的问题;*
- *给出发生错误时的错误信息;*
- *说明发生错误时可能采取的补救措施。*

3.18 算法说明

用于实施系统计算功能的公式和算法的描述。包括:

- *每个主要算法的概况;*
- *用于每个主要算法的详细公式。*

3.19 有关人员需求

(若有)本条应描述与使用或支持 CSCI的人员有关的需求,包括人员数量、技能等级、责任期、培训需求,其他的信息。如:同时存在的用户数量的需求,内在帮助和培训能力的需求,(若有)还应包括强加于 CSCI的人力行为工程需求,这些需求包括对人员在能力与局限性方面的考虑:在正常和极端条件下可预测的人为错误,人为错误造成严重影响的特定区域,例如包括错误消息的颜色和持续时间、关键指示器或关键的物理位置以及听觉信号的使用的需求。

3.20 有关培训需求

(若有)本条应描述有关培训方面的CSCI需求。包括:在 CSCI中包含的培训软件。

3.21 有关后勤需求

(若有)本条应描述有关后勤方面的 CSCI需求,包括:系统维护、软件支持、系统运输方式、供应系统的需求、对现有设施的影响、对现有设备的影响。

3.22 其他需求

(若有)本条应描述在以上各条中没有涉及到的其他CSCI需求。

3.23 包装需求

(若有)本条应描述需交付的 CSCI在包装、加标签和处理方面的需求(如用确定方式标记和包装8磁道磁带的交付)。(若适用)可引用适当的规范和标准。

3.24 需求的优先次序和关键程度

(若适用)本条应给出本规格说明中需求的、表明其相对重要程度的优先顺序、关键程度或赋予的权值,如:标识出那些认为对安全性、保密性或私密性起关键作用的需求,以便进行特殊的处理如果所有需求具有相同的权值,本条应如实陈述。

4 合格性规定

本章定义一组合格性方法,对于第3章中每个需求,指定所使用的方法,以确保需求得到满足可以用表格形式表示该信息,也可以在第3章的每个需求中注明要使用的方法。合格性方法包括:

- *演示:运行依赖于可见的功能操作的 CSCI 或部分 CSCI,不需要使用仪器,专用测试设备或进行事后分析;*
- *测试.使用仪器或其他专用测试设备运行 CSCI 或部分 CSCI,以便采集数据供事后分析使用;*
- *分析:对从其他合格性方法中获得的积累数据进行处理,例如测试结果的归约、解释或推断;*
- *审查:对 CSCI 代码、文档等进行可视化检查;*
- *特殊的合格性方法。任何应用到CSCI的特殊合格性方法,如:专用工具、技术、过程、设施、验收限制。*

5 需求可追踪性

本章应包括:

- *从本规格说明中每个 CSCI 的需求到其所涉及的系统(或子系统)需求的可追踪性。(该可追踪性也可以通过对第3章中的每个需求进行注释的方法加以描述)*
  注:每一层次的系统细化可能导致对更高层次的需求不能直接进行追踪。例如:建立多个 CSCI 的系统体系结构设计可能会产生有关 CSCI 之间接口的需求,而这些接口需求在系统需求中并没有被覆盖,这样的需求可以被追踪到诸如"系统实现"这样的一般需求,或被追踪到导致它们产生的系统设计决策上。
- *从分配到被本规格说明中的 CSCI 的每个系统(或子系统)需求到涉及它的 CSCI 需求的可0.追踪性。分配到 CSC 的所有系统(或子系统)需求应加以说明。追踪到IRS 中所包含的CSCI 需求可引用 IRS。*

6 尚未解决的问题

如需要,可说明软件需求中的尚未解决的遗留问题。

7 注解

本章应包含有助于理解本文档的一般信息(例如背景信息、词汇表、原理》。本章应包含为理解本文档需要的术语和定义,所有缩略语和它们在文档中的含义的字母序列表。

附录

附录可用来提供那些为便于文档维护而单独出版的信息(例如图表、分类数据)。为便于处理附录可单独装订成册。附录应按字母顺序(A,B等)编排。